

Documentação do Projeto 01 - Desenvolvimento Web III

Integrantes: Alex Rodrigues de Oliveira e Anna Marina Dantas da Silva

Disciplina: Desenvolvimento Web III

Data: 30/08/2026

1. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma aplicação web, utilizando Node.js puro (módulos http, url e fs), para apresentação pessoal dos dois integrantes da dupla, aplicando os conceitos de criação de servidor, tratamento de rotas (end-points) e leitura/entrega de arquivos estudados nos exemplos de aula (App01.js, App02.js, App03.js e App04.js).

2. Estrutura das Rotas Desenvolvidas

/	-> index.html (página principal)
/alex	-> alex/index.html (menu do integrante Alex)
/alex/sobre	-> alex/sobre.html (quem sou)
/alex/curriculo	-> alex/curriculo.pdf
/alex/foto	-> alex/foto.jpg
/anna	-> anna/index.html (menu da integrante Anna)
/anna/sobre	-> anna/sobre.html (quem sou)
/anna/curriculo	-> anna/curriculo.pdf
/anna/foto	-> anna/foto.jpg
/projeto	-> projeto/documentacao.pdf (este documento)
(qualquer outra rota)	-> erro404.html

3. Funcionamento da Aplicação

O servidor é criado com o módulo "http" (http.createServer). A cada requisição, a URL é analisada com o módulo "url" (url.parse), extraindo o caminho (pathname) acessado pelo usuário. Uma cadeia de "if / else if" compara esse caminho com cada rota conhecida e, quando há correspondência, o arquivo correspondente (HTML, PDF ou imagem) é lido de forma assíncrona com fs.readFile e enviado no corpo da resposta HTTP, com o cabeçalho "content-type" adequado ao tipo de arquivo (text/html, application/pdf ou image/jpeg). Quando nenhuma rota é encontrada, ou o arquivo não existe, é retornada a página erro404.html com o status 404.

Cada página "Quem sou" (/alex/sobre e /anna/sobre) traz uma apresentação pessoal resumida do integrante (objetivo, tecnologias e projetos), um link para o portfólio/site pessoal (aberto em uma nova aba, com target="_blank") e um link para a foto do integrante (/alex/foto e /anna/foto).

4. Código-fonte: app.js

```
/*
Projeto 01 - Desenvolvimento Web III
Autores: Alex Rodrigues de Oliveira e Anna Marina Dantas da Silva
Data: 30/08/2026

Aplicação web de apresentação pessoal da dupla.
Construída em Node.js puro (http + url + fs), seguindo o mesmo
padrão utilizado nos exemplos de aula (App01.js, App02.js, App03.js e App04.js).
*/

// Carregar os Módulos:
const http = require('http');
const url = require('url');
const fs = require('fs');
const path = require('path');

// Função para enviar a página de erro 404:
function paginaNaoEncontrada(response) {
```

```

    response.writeHead(404, { 'content-type': 'text/html' });
    fs.readFile(path.join(__dirname, 'erro404.html'), function (err, data) {
        response.end(data);
    });
}

// Função para ler um arquivo e enviar no response http (igual ao App04.js):
function readFile(response, file, contentType) {
    fs.readFile(path.join(__dirname, file), function (err, data) {
        if (err) {
            paginaNaoEncontrada(response);
            return;
        }
        response.writeHead(200, { 'content-type': contentType });
        response.end(data);
    });
}

// Aplicação isolada - com callback:
var callback = function (request, response) {
    // Faz o parse da URL, separa os end-points:
    var parts = url.parse(request.url);
    var rota = parts.pathname;

    // Rota principal:
    if (rota === '/') {
        readFile(response, 'index.html', 'text/html');
    }

    // Rotas do integrante "alex":
    } else if (rota === '/alex') {
        readFile(response, 'alex/index.html', 'text/html');
    } else if (rota === '/alex/sobre') {
        readFile(response, 'alex/sobre.html', 'text/html');
    } else if (rota === '/alex/curriculo') {
        readFile(response, 'alex/curriculo.pdf', 'application/pdf');
    } else if (rota === '/alex/foto') {
        readFile(response, 'alex/foto.jpg', 'image/jpeg');
    }

    // Rotas do integrante "anna":
    } else if (rota === '/anna') {
        readFile(response, 'anna/index.html', 'text/html');
    } else if (rota === '/anna/sobre') {
        readFile(response, 'anna/sobre.html', 'text/html');
    } else if (rota === '/anna/curriculo') {
        readFile(response, 'anna/curriculo.pdf', 'application/pdf');
    } else if (rota === '/anna/foto') {
        readFile(response, 'anna/foto.jpg', 'image/jpeg');
    }

    // Rota da documentação do projeto:
    } else if (rota === '/projeto') {
        readFile(response, 'projeto/documentacao.pdf', 'application/pdf');
    }

    // Rota não encontrada:
    } else {
        paginaNaoEncontrada(response);
    }
};

// Servidor - criar e configurar:
var server = http.createServer(callback);

```

```
var PORTA = 3000;  
server.listen(PORTA);  
console.log('Servidor iniciado em http://localhost:' + PORTA);
```

5. Explicação dos Principais Trechos de Código

- `readFile(response, file, contentType)`: função utilitária que lê um arquivo do disco de forma assíncrona (`fs.readFile`) e o envia como resposta HTTP. Caso o arquivo não seja encontrado (`err`), a função `paginaNaoEncontrada` é chamada.
- `paginaNaoEncontrada(response)`: centraliza o envio da página de erro 404, evitando duplicação de código e o erro de tentar escrever o cabeçalho HTTP mais de uma vez.
- `callback(request, response)`: função executada a cada requisição recebida pelo servidor. Faz o parse da URL e decide, por meio de comparações com "rota", qual arquivo deve ser devolvido ao navegador.
- `server.listen(PORTA)`: inicia o servidor HTTP na porta 3000, assim como nos exemplos `App01.js` a `App04.js` vistos em aula.

6. Justificativa das Decisões Adotadas

- Optou-se por não utilizar frameworks (como Express) para manter a aplicação fiel aos conceitos vistos em aula, reforçando o entendimento do funcionamento interno do módulo `http` do Node.js.
- As páginas de cada integrante foram organizadas em pastas próprias (`/alex` e `/anna`), cada uma com suas sub-rotas (`/sobre` e `/curriculo`), facilitando a organização dos arquivos e a leitura do código de rotas.
- As páginas HTML foram mantidas propositalmente simples, sem CSS ou recursos visuais extras, seguindo o mesmo padrão básico utilizado nos exemplos de aula (`App01.js` a `App04.js`), com foco no aprendizado de rotas e leitura de arquivos.
- Os links para o portfólio e o site pessoal de cada integrante foram configurados para abrir em uma nova aba (`target="_blank"`), evitando que o visitante saia da aplicação ao acessar esses conteúdos externos.
- Os currículos em PDF foram preenchidos com informações reais de cada integrante (objetivo, formação, experiência, tecnologias e projetos), refletindo o conteúdo apresentado nas páginas "Quem sou" de cada um.

7. Considerações Finais

O projeto atendeu aos requisitos propostos: rota principal, rotas individuais de cada integrante com "quem sou" e "currículo" em PDF, e a rota `/projeto` com esta documentação. A aplicação demonstra, de forma simples, a criação de rotas e o uso de arquivos estáticos com Node.js puro, consolidando o conteúdo estudado ao longo das aulas de Desenvolvimento Web III.